

Gerenciador de Demandas com Cronômetro

Este é um aplicativo desktop em Python para gerenciar múltiplas demandas com cronômetros independentes, permitindo cadastro, controle de tempo (iniciar, pausar, parar), registro de descrições finais e geração de relatórios por período.

Funcionalidades

- **Cadastro de Demanda:** Adicione novas demandas com nome e número de card.
- **Cronômetro Independente:** Cada demanda possui seu próprio cronômetro.
- **Controle de Tempo:** Botões Play (▶), Pause (⏸) e Stop (⏹) para gerenciar a contagem de tempo.
- **Multicronômetro:** Alterne entre demandas, pausando uma e iniciando outra, sem perder o progresso.
- **Descrição Final:** Após parar uma demanda, um campo é liberado para registrar o que foi feito.
- **Relatórios:** Gere relatórios de demandas finalizadas por um período de datas específico, mostrando nome, card, tempo total gasto e descrição.

Tecnologias Utilizadas

- **Python:** Linguagem de programação principal.
- **Tkinter:** Biblioteca padrão do Python para criação de interfaces gráficas de usuário (GUI).
- **SQLite:** Banco de dados leve e embutido para armazenamento de dados.

Estrutura do Projeto

- `main.py` : Ponto de entrada do aplicativo.
- `gui.py` : Implementa a interface gráfica do usuário (Tkinter).
- `controller.py` : Lógica de negócios, gerencia a interação entre a GUI e o modelo de dados.
- `model.py` : Define a classe `Demand` e a lógica de controle de tempo.
- `database.py` : Gerencia a conexão e as operações CRUD com o banco de dados SQLite.

Como Instalar e Executar

Pré-requisitos

Certifique-se de ter o Python 3.x instalado em seu sistema. Você pode baixá-lo em python.org.

Passos para Execução

1. **Salve os arquivos:** Salve todos os arquivos (`main.py` , `gui.py` , `controller.py` , `model.py` , `database.py`) na mesma pasta em seu computador.
2. **Abra o Terminal/Prompt de Comando:** Navegue até a pasta onde você salvou os arquivos usando o comando `cd` .
3. **Execute o aplicativo:** Execute o arquivo `main.py` usando o Python.

Extensões e Ferramentas Recomendadas (Opcional)

Para uma melhor experiência de desenvolvimento (caso você queira modificar o código):

- **IDE/Editor de Código:** [Visual Studio Code \(VS Code\)](https://code.visualstudio.com/) é altamente recomendado.
- **Extensões do VS Code:**
 - **Python (Microsoft):** Oferece suporte completo para Python, incluindo linting, depuração e IntelliSense.
 - **Pylance (Microsoft):** Extensão de linguagem para Python, que fornece recursos avançados de análise de código e sugestões.
 - **SQLite Viewer (ou similar):** Uma extensão para visualizar e gerenciar o banco de dados SQLite (`demands.db`) diretamente do VS Code. Isso pode ser útil para verificar os dados armazenados.

Como Usar o Aplicativo

1. Cadastrar Nova Demanda:

- No campo "Nome da Demanda", digite o nome da sua tarefa (ex: "Construção de dashboard").
- No campo "Card", digite o número do card associado (ex: "CARD-01").
- Clique em "Adicionar Demanda". A nova demanda aparecerá na seção "Demandas".

2. Controlar o Cronômetro:

-  **Play:** Clique para iniciar a contagem de tempo para uma demanda. Se outra demanda estiver ativa, ela será pausada automaticamente.

-  **Pause:** Clique para pausar o cronômetro da demanda atual. O tempo acumulado será salvo.
 -  **Stop:** Clique para finalizar definitivamente a contagem de tempo para uma demanda. **Importante:** Antes de clicar em Stop, você precisará preencher o campo "Descrição do que foi feito" que será habilitado. Após o Stop, a demanda não poderá mais ser iniciada ou pausada.
3. **Multicronômetro:** Você pode ter várias demandas cadastradas. Ao clicar em Play em uma demanda, qualquer outra demanda que esteja "em andamento" será automaticamente pausada, permitindo que você alterne facilmente entre tarefas.
4. **Gerar Relatórios:**
- Na seção "Relatórios", insira a "Data Início" e "Data Fim" no formato AAAA-MM-DD (ex: 2023-10-01).
 - Clique em "Gerar Relatório". Uma lista de todas as demandas finalizadas dentro desse período será exibida, com Nome da Demanda, Card, Tempo Total Gasto e Descrição Final.

Observações

- O banco de dados `demands.db` será criado automaticamente na mesma pasta do aplicativo quando ele for executado pela primeira vez.
- O tempo é salvo em segundos no banco de dados e formatado para `hh:mm:ss` na interface e nos relatórios.

Espero que este aplicativo seja útil para o seu gerenciamento de demandas!